Aukštoji matematika – Pratybos 13

Orientuotoji geometrija ir darbas

Variantas: Užduotys

Uždavinys 1 (Orientuotas trikampis ir jo plokštuma). Duoti taškai $A = (1, -1, 2)$, $B = (3, 0, 1)$ ir $C = (0, 2, 4)$. Raskite trikampio plotą ir vienetinę normalę, parinktą pagal surikiuotas kraštines $\overrightarrow{AB}$ ir $\overrightarrow{AC}$. Užrašykite jo plokštumos normalinę lygtį ir paaiškinkite, kas apsiverčia sukeitus B ir C. Atskirai plokštumai $2x - y + 2z = 4$ raskite vieną tašką ir dvi nepriklausomas kryptis, duodančias jos parametrines lygtis. Patikrinkite, kad parametrai nusako kiekvieną tos plokštumos tašką.

Uždavinys 2 (Jėgos momento atskaitos taško pakeitimas). Naudokite dešinines Dekarto ašis. Jėga $\boldsymbol{F} = (1, 3, -2)$ niutonų veikia padėtyje $\boldsymbol{r} = (2, -1, 1)$ metrų koordinačių pradžios O atžvilgiu. Raskite jos momentą taško O atžvilgiu ir naujo atskaitos taško O' atžvilgiu. Naujojo taško padėtis taško O atžvilgiu yra $\boldsymbol{q} = (1, 1, 0)$ metrų. Kiekvienu atveju raskite momento dedamąją su ženklu teigiama trečiąja kryptimi. Jei ta pati pastovi jėga veikia per poslinkį $\boldsymbol{d} = (-1, 2, 2)$ metrų, apskaičiuokite jos darbą ir paaiškinkite, kodėl atskaitos taško perkėlimas nekeičia nei šio poslinkio, nei darbo.

Uždavinys 3 (Komplanarumas ir tūrio apribojimas). Tegul $\boldsymbol{a} = (1, 2, 0)$, $\boldsymbol{b} = (0, 1, 1)$ ir $\boldsymbol{c}(t) = (t, 1, 2)$, kai $t \in \mathbb{R}$. Raskite gretasienio tūrį su ženklu kaip parametro t funkciją. Raskite visus parametrus, kuriems vektoriai komplanarūs, ir išreikškite $\boldsymbol{c}(t)$ vektorių $\boldsymbol{a}$ ir $\boldsymbol{b}$ tiesiniu dariniu šioms parametrų reikšmėms. Raskite visas t reikšmes, kurioms įprastas tūris neviršija 3. Galiausiai pakeiskite $\boldsymbol{b}$ į $(2, 4, 0)$ ir nurodykite tūrį su ženklu kiekvienam t.

Uždavinys 4 (Kartotinės vektorinės sandaugos tapatybė). Bet kokiems $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c} \in \mathbb{R}^3$ įrodykite komponentėmis

$$\boldsymbol{a} \times (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c}) = \boldsymbol{b}(\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{c}) - \boldsymbol{c}(\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}).$$

Gaukite atitinkamą formulę sandaugai $(\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}) \times \boldsymbol{c}$. Nė vienas vektorius neprivalo būti nenulinis ar nepriklausomas.